

ZADANIE B1

Równowagi kompleksowania

Związki kompleksowe i kwasy wieloprotonowe to przykłady układów charakteryzujących się złożonymi równowagami w roztworach wodnych. W wielu przypadkach obliczenia z nimi związane ograniczane są wieloma przybliżeniami, często prowadzącymi do znacznych błędów. Prostym przykładem, służącym do analizy zależności zachodzących w roztworze wodnym może być reakcja kompleksowania jonów srebra cząsteczkami amoniaku. Jony srebra tworzą w obecności amoniaku dwa kompleksy jonowe: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]$ oraz $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$, opisane stałymi trwałości β_1 oraz β_2 :

$$\beta_1 = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]}$$

$$\beta_2 = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

gdzie wyrażenia w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenia równowagowe.

Bardziej intuicyjną wielkością opisującą równowagi kompleksowanie może być stopniowa stała trwałości kompleksu K_n . Można wykazać, że w ogólnym przypadku $K_1 \cdot K_2 \cdot \dots \cdot K_n = \beta_n$.

W laboratorium sporządzono roztwór zawierający znane stężenie całkowite srebra = c_{Ag} oraz znane stężenie całkowite amoniaku = c_{NH_3} . Rozwiąż przedstawione poniżej problemy zaniehbując wpływ autodysocjacji wody.

Polecenia:

- a.** Zapisz wyrażenie na stopniowe stałe trwałości obydu powstałych w roztworze kompleksów.
- b.** Zakładając, że stężenie równowagowe wolnego ligandu $[\text{NH}_3]$ jest znane, wyprowadź wyrażenia na stężenia form $[\text{Ag}^+]$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$ tylko w funkcji stężenia równowagowego wolnego ligandu $[\text{NH}_3]$ oraz stężenia całkowitego srebra c_{Ag} , a także stopniowych stałych trwałości
- c.** Wyraż całkowite stężenie amoniaku c_{NH_3} poprzez stężenia równowagowe poszczególnych indywiduów obecnych w roztworze, zakładając brak hydrolizy amoniaku.
- d.** Korzystając z wyrażeń wyprowadzonych w punktach **b** i **c**, wyprowadź wzór na stężenie równowagowe wolnego ligandu $[\text{NH}_3]$ tylko w funkcji stężeń całkowitych c_{NH_3} i c_{Ag} oraz stopniowych stałych trwałości.
- e.** Amoniak ulega w roztworze hydrolizie, która może być opisana stałą dysocjacji zasadowej K_b . Biorąc pod uwagę proces hydrolizy, zmodyfikuj wyrażenie na sumaryczne stężenie amoniaku wyprowadzone w podpunkcie **c** tak, aby nie wprowadzać nowych niewiadomych (czyli wyłącznie za pomocą $[\text{NH}_3]$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]$ oraz $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$).

a.

$$K_1 = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]} = \beta_1$$

$$K_2 = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+][\text{NH}_3]}$$

b. Stężenie sumaryczne srebra jest równe stężeniu wszystkich form, w jakich może występować w roztworze:

$$c_{\text{Ag}} = [\text{Ag}^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$$

Podstawiając za $[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]$ oraz $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$ wyrażenia uzyskane po przekształceniu wzorów na K_1 oraz K_2 z punktu a otrzymujemy:

$$c_{\text{Ag}} = [\text{Ag}^+] + K_1 \cdot [\text{Ag}^+] \cdot [\text{NH}_3] + K_1 \cdot K_2 \cdot [\text{Ag}^+] \cdot [\text{NH}_3]^2$$

Przekształcając powyższy wzór otrzymujemy ostatecznie wyrażenia na stężenia form $[\text{Ag}^+]$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+]$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{c_{\text{Ag}}}{1 + K_1[\text{NH}_3] + K_1K_2[\text{NH}_3]^2}$$

$$[\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] = \frac{c_{\text{Ag}}K_1[\text{NH}_3]}{1 + K_1[\text{NH}_3] + K_1K_2[\text{NH}_3]^2}$$

$$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = \frac{c_{\text{Ag}}K_1K_2[\text{NH}_3]^2}{1 + K_1[\text{NH}_3] + K_1K_2[\text{NH}_3]^2}$$

c. Przy pominięciu hydrolizy amoniaku, całkowite stężenie amoniaku wynosi:

$$c_{\text{NH}_3} = [\text{NH}_3] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$$

d. Korzystając z wzorów wyprowadzonych w punktach b. i c. podstawiamy stężenia poszczególnych form srebra odpowiednimi wyrażeniami i przekształcamy równanie, porządkując wyrazy:

$$c_{\text{NH}_3} = [\text{NH}_3] + \frac{c_{\text{Ag}}K_1[\text{NH}_3]}{1 + K_1[\text{NH}_3] + K_1K_2[\text{NH}_3]^2} + \frac{2c_{\text{Ag}}K_1K_2[\text{NH}_3]^2}{1 + K_1[\text{NH}_3] + K_1K_2[\text{NH}_3]^2}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$K_1K_2[\text{NH}_3]^3 + K_1(1 + 2K_2c_{\text{Ag}} - K_2c_{\text{NH}_3})[\text{NH}_3]^2 + (1 + K_1c_{\text{Ag}} - K_1c_{\text{NH}_3})[\text{NH}_3] - c_{\text{NH}_3} = 0$$

e. Biorąc pod uwagę hydrolizę amoniaku w równaniu opisującym całkowite stężenie amoniaku musimy uwzględnić dodatkowy człon – stężenie jonów NH_4^+ :

$$c_{\text{NH}_3} = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$$

Ponieważ założyliśmy znikomy wpływ autodysocjacji wody, $[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$. Zapisując i przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji zasadowej otrzymujemy:

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+]^2}{[\text{NH}_3]}$$

$$[\text{NH}_4^+] = \sqrt{K_b[\text{NH}_3]}$$

Ostatecznie całkowite stężenie amoniaku jest równe:

$$c_{\text{NH}_3} = [\text{NH}_3] + (K_b[\text{NH}_3])^{1/2} + [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$$